

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Моделирование

Учебно-исследовательская работа №1

«Обработка результатов измерений:
статистический анализ числовой последовательности»

Выполнила:

Лукина Татьяна Александровна
группа Р3332

Преподаватель:

Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путем оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум числовым моментам случайной величины.

1 Числовые характеристики заданной последовательности

Для заданной числовой последовательности были рассчитаны математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации и доверительные интервалы математического ожидания для выборок объёмом $n = 10, 20, 50, 100, 200, 300$.

Таблица 1: Характеристики заданной числовой последовательности

Характеристика	10	20	50	100	200	300
Математическое ожидание	83.793	96.152	115.094	126.973	133.461	125.579
Дисперсия	7340.040	6056.826	9367.291	16932.369	18249.188	16553.220
СКО	85.674	77.826	96.785	130.124	135.090	128.659
Коэффициент вариации	1.022	0.809	0.841	1.025	1.012	1.025
Дов. интервал $P = 0.90$	± 44.513	± 28.592	± 22.488	± 21.379	± 15.694	± 12.204
Дов. интервал $P = 0.95$	± 53.101	± 34.109	± 26.827	± 25.504	± 18.722	± 14.559
Дов. интервал $P = 0.99$	± 69.790	± 44.828	± 35.259	± 33.520	± 24.607	± 19.135

Для наиболее представительной выборки из 300 значений получены следующие характеристики:

$$\tilde{m} = 125.579, \quad D = 16553.220,$$

$$\sigma = 128.659, \quad \nu = 1.025.$$

При увеличении объёма выборки оценки математического ожидания в целом стабилизируются, а величины доверительных полуинтервалов уменьшаются.

2 Анализ характера заданной последовательности

На рисунке 1 представлен график значений заданной числовой последовательности.

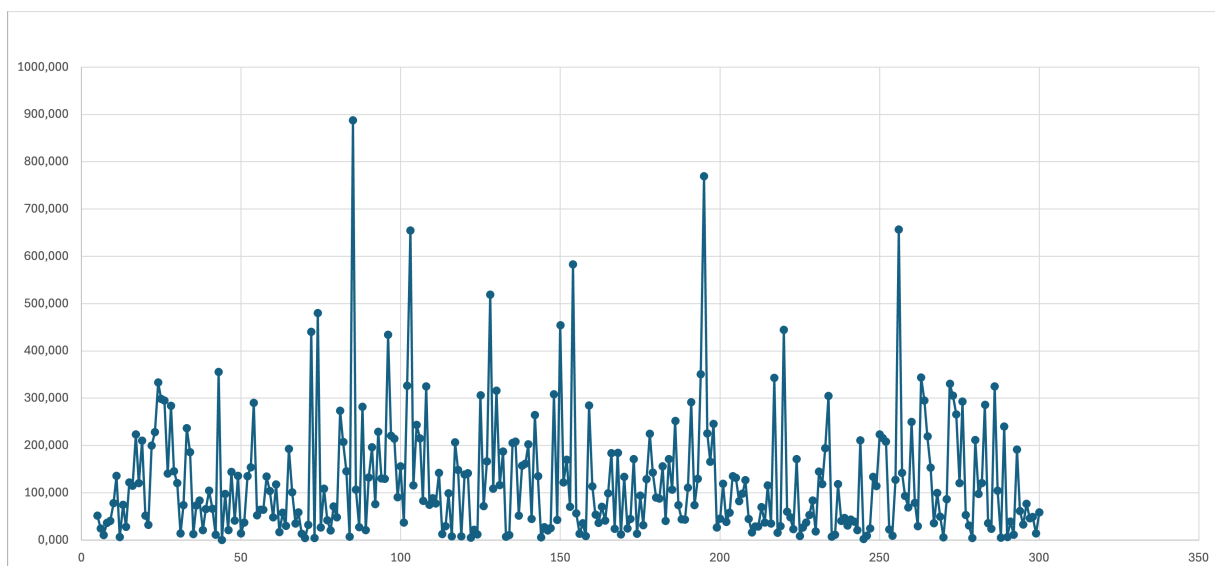


Рис. 1: График значений заданной числовой последовательности

По графику видно, что последовательность не является возрастающей или убывающей. Выраженная периодичность отсутствует. Значения изменяются хаотично, что позволяет предположить случайный характер последовательности.

3 Автокорреляционный анализ заданной последовательности

Для исследования зависимости между элементами последовательности были рассчитаны коэффициенты автокорреляции при сдвигах от 1 до 15.

Таблица 2: Коэффициенты автокорреляции заданной последовательности

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r_k	0.050	0.072	0.077	0.040	-0.034	-0.026	0.048	-0.008	0.059	-0.014	0.093	0.009	0.013	-0.041	-0.072

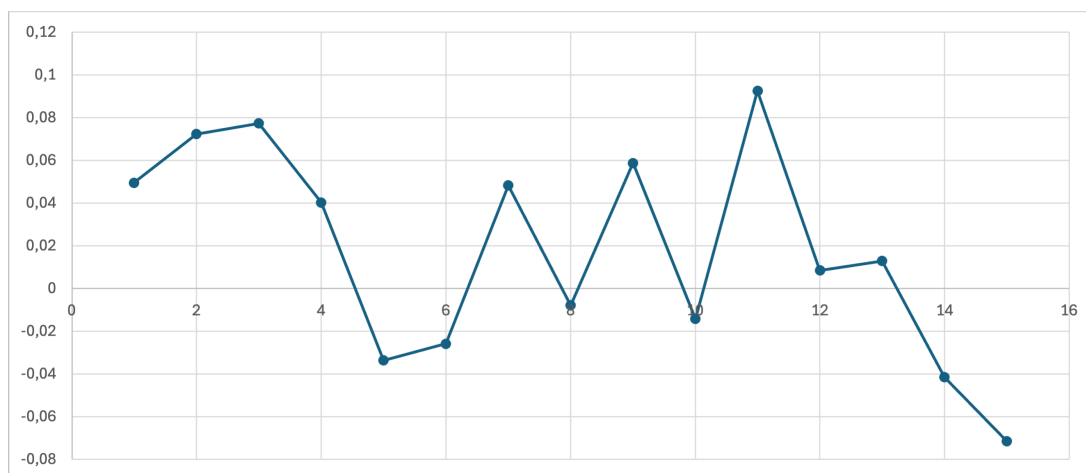


Рис. 2: Автокорреляционная функция заданной последовательности

Коэффициенты автокорреляции близки к нулю и не демонстрируют выраженной зависимости от величины сдвига. Следовательно, заданную последовательность можно считать случайной.

4 Гистограмма распределения частот

Для заданной числовой последовательности была построена гистограмма распределения частот.

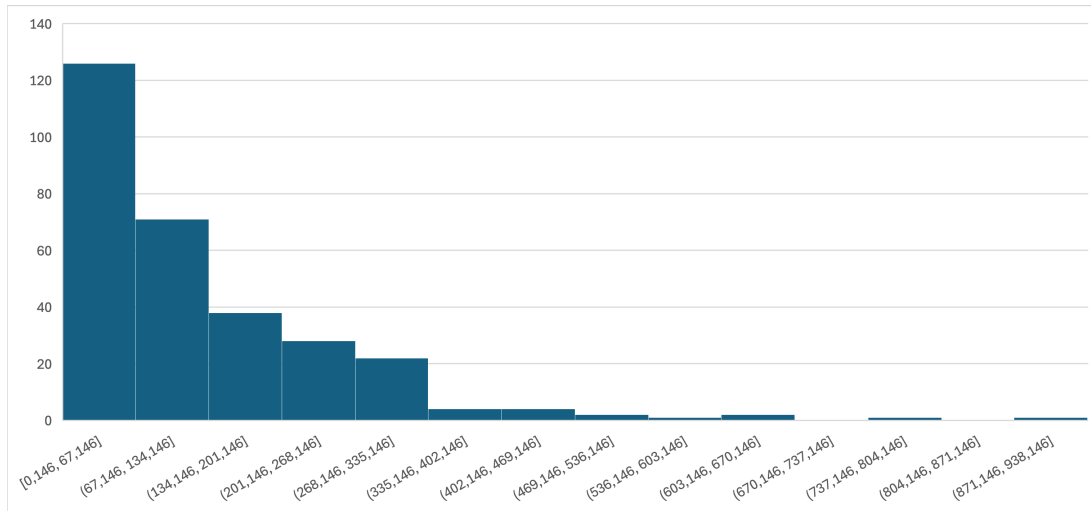


Рис. 3: Гистограмма распределения частот заданной последовательности

Большая часть значений сосредоточена в области малых значений. При увеличении значения случайной величины частота в целом уменьшается. Распределение имеет правостороннюю асимметрию.

5 Аппроксимация закона распределения

Для выборки объёмом $n = 300$ коэффициент вариации равен

$$\nu = \frac{\sigma}{\tilde{m}} = \frac{128.659}{125.579} = 1.0245.$$

Так как

$$\nu > 1,$$

для аппроксимации закона распределения было выбрано двухфазное гиперэкспоненциальное распределение.

Для аппроксимирующего распределения были рассчитаны параметры

$$q = 0.487886,$$

$$t_1 = 145.852288,$$

$$t_2 = 106.264949.$$

С вероятностью q случайная величина формируется по первой экспоненциальной фазе с математическим ожиданием t_1 , а с вероятностью $1 - q$ — по второй экспоненциальной фазе с математическим ожиданием t_2 .

Таким образом, гиперэкспоненциальное распределение с рассчитанными параметрами было выбрано в качестве аппроксимирующего закона распределения заданной последовательности.

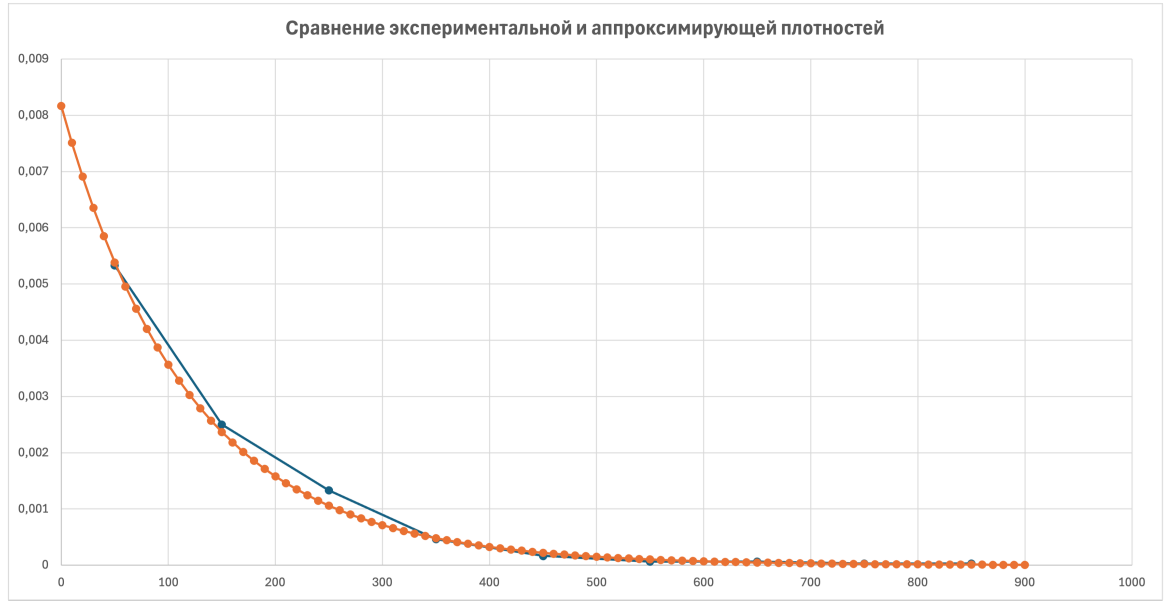


Рис. 4: Сравнение экспериментальной и аппроксимирующей плотностей

На рисунке видно, что аппроксимирующая плотность в целом соответствует характеру распределения заданной последовательности. Обе зависимости имеют наибольшие значения в области малых значений x и убывают при увеличении x . Наблюдаемые различия связаны с выборочным характером заданной последовательности.

6 Генерация случайной последовательности

Генератор случайных величин был реализован средствами Microsoft Excel.

Для каждой случайной величины сначала генерируется равномерно распределённое случайное число U_1 на интервале $(0, 1)$. По его значению выбирается одна из двух фаз:

$$U_1 < q \quad \Rightarrow \quad \text{первая фаза,}$$

$$U_1 \geq q \Rightarrow \text{вторая фаза.}$$

После выбора фазы генерируется новое независимое равномерно распределённое случайное число U_2 и формируется экспоненциально распределённая случайная величина:

$$X = -t_i \ln U_2,$$

где t_i соответствует выбранной фазе.

В результате была сформирована последовательность из 300 случайных величин.

слчис	фаза	X
0,5740155	2	249,51352
0,36212876	1	206,4646
0,53091913	2	38,98012
0,68086006	2	72,172713
0,79117372	2	41,475107
0,72883699	2	36,261659
0,15401962	1	144,41925
0,4678633	1	60,218294
0,28937987	1	5,2520641
0,47047611	1	442,00476

Рис. 5: Реализация генератора случайных величин в Microsoft Excel

На рисунке представлен фрагмент работы генератора случайных величин. По равномерно распределённому случайному числу выбирается одна из двух фаз гиперэкспоненциального распределения, после чего формируется соответствующее значение случайной величины X .

Числовые характеристики сгенерированной последовательности

Для сгенерированной последовательности были рассчитаны математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации и доверительные интервалы для объёмов выборки $n = 10, 20, 50, 100, 200, 300$.

Также были рассчитаны относительные отклонения полученных характеристик от соответствующих характеристик заданной последовательности.

Таблица 3: Характеристики сгенерированной случайной последовательности

Характеристика	10	20	50	100	200	300
Математическое ожидание	71.798	98.834	105.554	113.644	123.195	127.041
Отклонение, %	14.315	2.789	8.289	10.498	7.692	1.164
Дисперсия	1733.794	4606.389	13327.009	19683.294	20064.692	20882.380
Отклонение, %	76.379	23.947	42.272	16.247	9.948	26.153
СКО	41.639	67.870	115.443	140.297	141.650	144.507
Отклонение, %	51.399	12.792	19.278	7.818	4.856	12.318
Коэффициент вариации	0.580	0.687	1.094	1.235	1.150	1.137
Отклонение, %	43.279	15.158	30.058	20.463	13.594	11.025
Дов. интервал $P = 0.90$	± 21.634	± 24.935	± 26.824	± 23.051	± 16.457	± 13.708
Отклонение, %	51.399	12.792	19.278	7.818	4.856	12.318
Дов. интервал $P = 0.95$	± 25.808	± 29.746	± 31.999	± 27.498	± 19.632	± 16.353
Отклонение, %	51.399	12.792	19.278	7.818	4.856	12.318
Дов. интервал $P = 0.99$	± 33.919	± 39.094	± 42.056	± 36.141	± 25.802	± 21.492
Отклонение, %	51.399	12.792	19.278	7.818	4.856	12.318

Полученные характеристики сгенерированной последовательности в целом сопоставимы с характеристиками заданной последовательности.

Для выборки объёмом $n = 300$ математическое ожидание сгенерированной последовательности отличается от математического ожидания заданной последовательности на 1.164%.

Коэффициент вариации сгенерированной последовательности при $n = 300$ равен 1.137, а его относительное отклонение от соответствующего значения заданной последовательности составляет 11.025%.

Автокорреляционный анализ сгенерированной последовательности

Для сгенерированной последовательности были рассчитаны коэффициенты автокорреляции при сдвигах от 1 до 15.

Таблица 4: Коэффициенты автокорреляции сгенерированной последовательности

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r_k	0.079	0.001	0.008	0.084	-0.082	-0.047	0.063	-0.013	-0.051	-0.066	0.062	-0.004	0.004	0.035	0.070

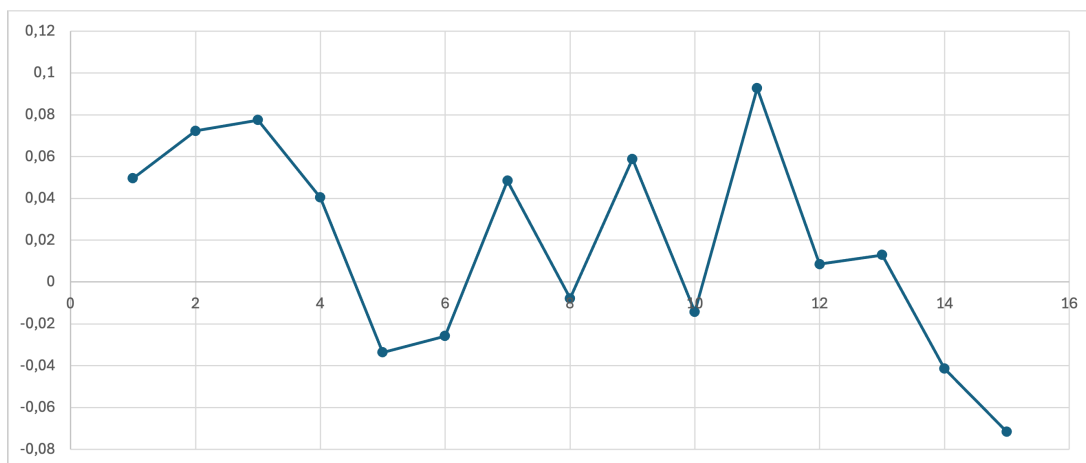


Рис. 6: Автокорреляционная функция сгенерированной последовательности

Полученные коэффициенты автокорреляции близки к нулю. Выраженная зависимость между элементами последовательности отсутствует, поэтому сгенерированную последовательность можно считать случайной.

7 Сравнение заданной и сгенерированной последовательностей

Для оценки качества полученной аппроксимации было проведено сравнение заданной и сгенерированной последовательностей.

На рисунке 7 представлен совместный график значений заданной и сгенерированной последовательностей.

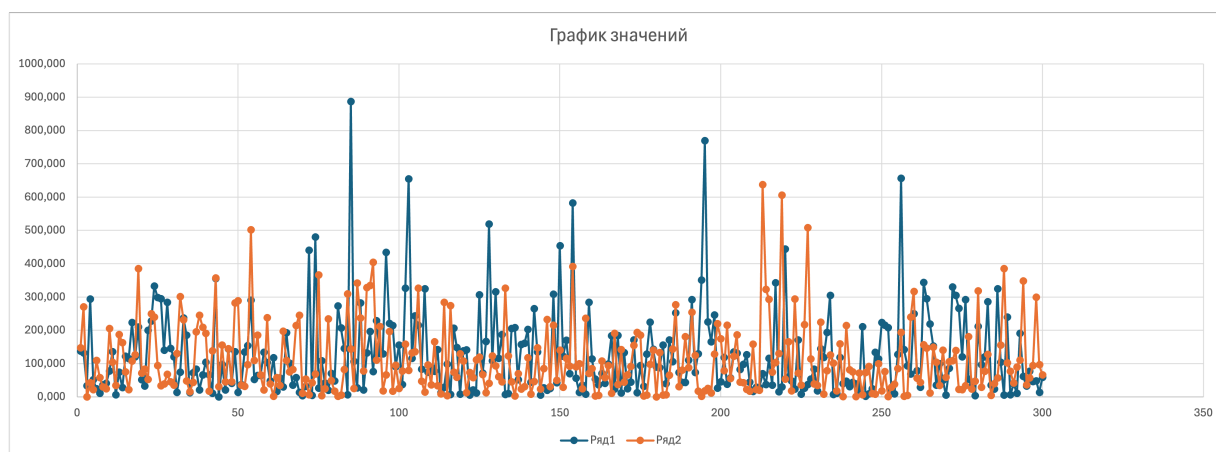


Рис. 7: Сравнение заданной и сгенерированной последовательностей

Обе последовательности имеют схожий характер изменения. Большая часть значений располагается в нижней части диапазона, при этом встречаются отдельные большие значения. Выраженная периодичность в обеих последовательностях отсутствует.

Для сравнения распределений использовались одинаковые интервалы группировки.

Таблица 5: Распределение частот заданной и сгенерированной последовательностей

Интервал	Заданная	Сгенерированная
0–100	160	158
100–200	75	80
200–300	40	28
300–400	14	17
400–500	5	10
500–600	2	4
600–700	2	0
700–800	1	2
800–900	1	1



Рис. 8: Сравнение распределения частот заданной и сгенерированной последовательностей

Распределения имеют схожую форму. В обеих последовательностях наибольшая частота соответствует интервалу 0–100, после чего частота в целом уменьшается. Различия между отдельными интервалами обусловлены случайным характером генерации.

Сравнение автокорреляционных характеристик

Для сравнения случайных свойств заданной и сгенерированной последовательностей были сопоставлены значения коэффициентов автокорреляции.

Таблица 6: Сравнение коэффициентов автокорреляции

Последовательность	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заданная	0.050	0.072	0.077	0.040	-0.034	-0.026	0.048	-0.008	0.059	-0.014
Сгенерированная	-0.019	-0.094	0.024	0.102	-0.014	-0.047	0.026	-0.041	0.018	0.068
Отклонение, %	137.38	230.59	69.15	153.30	58.90	80.88	46.39	427.33	68.82	575.66

Несмотря на значительные относительные отклонения для отдельных сдвигов, абсолютные значения коэффициентов автокорреляции обеих последовательностей остаются малыми. Большие значения относительных отклонений связаны с тем, что коэффициенты автокорреляции заданной последовательности близки к нулю. В обеих последовательностях выраженная автокорреляционная зависимость не наблюдается.

Корреляция заданной и сгенерированной последовательностей

Для оценки линейной зависимости между заданной и сгенерированной последовательностями был рассчитан коэффициент корреляции:

$$r = 0.04165.$$

Полученное значение близко к нулю. Следовательно, выраженная линейная корреляционная зависимость между заданной и сгенерированной последовательностями отсутствует.

8 Вывод

В ходе работы были рассчитаны основные статистические характеристики заданной числовой последовательности и выполнен её автокорреляционный анализ. Установлено, что последовательность не имеет выраженной периодичности и может рассматриваться как случайная.

По значению коэффициента вариации

$$\nu = 1.0245 > 1$$

для описания распределения был выбран двухфазный гиперэкспоненциальный закон. На его основе была сформирована последовательность из 300 случайных величин.

Полученные числовые характеристики сгенерированной последовательности в целом сопоставимы с характеристиками заданной последовательности. Для выборки объёмом $n = 300$ математическое ожидание отличается от соответствующей характеристики заданной последовательности на 1.164%.

Автокорреляционный анализ обеих последовательностей показал отсутствие выраженной зависимости между их элементами.

Сравнение графиков значений и распределений частот показало схожий характер заданной и сгенерированной последовательностей.

Коэффициент корреляции между заданной и сгенерированной последовательностями равен

$$r = 0.04165,$$

что свидетельствует об отсутствии выраженной линейной зависимости между ними.